



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: MELİKE ÖZGE TERZİ
Araştırma Önerisinin Başlığı: Meteorolojik Veri, Tekstil Fiziği ve Makine Öğrenimi Kullanarak Çok Kriterli Giyim Kombinasyonu Optimizasyon Modeli
Danışmanın Adı Soyadı: DENİZ KARLI
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: IŞIK ÜNİVERSİTESİ

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Giyim endüstrisi, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %10'undan sorumlu iken, bireyler "seçim paradoksu" ve "karar yorgunluğu" ile karşı karşıyadır. Bu algı, mevcut kaynakların etkin kullanılmamasına ve yeni ürünlere yönelme eğiliminin artmasına neden olarak, sürdürülebilir kullanım alışkanlıkları hedefleriyle çelişen bir tüketim döngüsünü beslemektedir. Bu araştırma, varolan tüketim döngüsüne bir antitez olarak, kullanıcının mevcut giyim koleksiyonunu optimize etmeyi amaçlamaktadır. Projenin bilimsel niteliği, anlık meteorolojik verileri, tekstil fiziği parametrelerini (Clo/RET), anlamsal estetik özellikleri ve kişisel geri bildirimleri makine öğrenimi ile birleştiren çok kriterli bir karar destek modeli geliştirmesidir. Literatürdeki mevcut sistemler estetik veya bağlama odaklı olsa da, giysilerin fiziksel termal konfor (Clo/RET) parametrelerini modellememektedir; bu proje, bu iki alanı birleştirerek özgünleşmektedir.

Çalışma, çok katmanlı bir optimizasyon modeline dayanmaktadır. Geliştirilecek sistem, anlık hava durumu verilerini (sıcaklık, nem, rüzgar) alarak, ASHRAE 55 standardına göre ideal bir "hedef termal konfor" (hedef_Clo) değeri hesaplanacaktır. Kullanıcının giysi envanterindeki parçaların tahmini fiziksel (Clo) ve anlamsal stil özellikleri çıkarılacaktır. Bir makine öğrenimi modeli (LightGBM), kullanıcının kişisel konfor ve estetik geri bildirimlerine dayalı olarak uyarlayıcı bir puanlama yapacaktır. Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) algoritması, bu farklı kriterleri (termal, estetik, kişisel) birleştirerek en uygun kombinasyonu sunacaktır.

Araştırma süreci 12 ay boyunca, beş iş paketi çerçevesinde yürütülecektir. Geliştirilen optimizasyon modeli, bir sunucu üzerinde FastAPI servisi olarak dağıtılacak ve bir mobil uygulama prototipi (iOS) aracılığıyla test edilecektir. Modelin etkinliği, pilot kullanıcı testleri ve istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak, sadece estetik temelli modellere kıyasla hem objektif termal konforu hem de kullanıcı memnuniyetini artırdığı hipotezinin doğrulanacaktır.

Çalışmanın yaygın etki çıktıları olarak işlevsel bir mobil prototip ve ulusal bir konferans bildirisi planlanmaktadır. Geliştirilecek mobil prototip, kullanıcıların mevcut giysilerini daha verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayarak bireysel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunacaktır. Bu çalışma, bireysel düzeyde hedeflenen etkilerinin yanı sıra, mevcut giysilerin etkin kullanımını teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı vadetmektedir. Ayrıca, geliştirilen modelin, askeri veya arama kurtarma gibi zorlu koşullarda çalışan bireyler için de bir altyapı oluşturması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Termal Konfor, Tekstil Fiziği, Çok Kriterli Karar Verme

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Giysilerde sürekli değişen estetik anlayışlar ve düşük maliyetli üretim dinamikleri, bireyleri yönetilmesi güç, bir seçenek enflasyonu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu olguyu tetikleyen hızlı moda; ucuza satın al ve hızlı eskit

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

anlayışına sahiptir. Tüketim, birbiriyle ilişkili iki kritik sorunu doğurmaktadır. Bunlardan ilki, giyim endüstrisinin çevreye olan etkisidir. Bu endüstri küresel karbon emisyonlarının %8 ila %10'undan sorumludur (Niinimäki vd. 2020). Bu çevresel krizin yanı sıra, en az onun kadar önemli olan ikinci bir sorun da bireysel düzeyde kendini göstermektedir. (Schwartz, 2004), daha fazla seçeneğin daha düşük tatmin ve daha yüksek pişmanlığa yol açtığını, yani bir seçim paradoksu oluşturduğunu söyler. Gün içinde alınan basit ve tekrarlayıcı kararlar bilişsel kaynakları tüketmekte, stresi artırmakta ve daha kritik konularda hatalı karar verme olasılığını yükseltmektedir (Baumeister vd. 1998; Vohs vd. 2008). Giyim bağlamında bu durum, "giyecek bir şeyim yok" hissine, mevcut giyim koleksiyonunun verimsiz kullanılmasına ve sonuç olarak daha fazla tüketime yol açan kısır bir döngü yaratmaktadır. Birey, karar yorgunluğundan kurtulmak için en kolay çözüme, yani yeni bir ürün almaya yönelmektedir, bu durum da ilk sorun olan çevresel atık krizini doğrudan beslemektedir. Dolayısıyla, hem çevresel sürdürülebilirliği (mevcut giyim koleksiyonunun etkin kullanımıyla atıkların azaltılması) hem de bireysel refahı (bilişsel yükün azaltılması) aynı anda ele alacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, mevcut tüketim döngüsüne bir antitez olarak, kullanıcının mevcut giyim koleksiyonunu optimize etmeye odaklanan disiplinler arası bir optimizasyon modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Önerilen bu yaklaşım, modern navigasyon sistemlerinin çalışma prensibine mantıksal olarak benzetilmektedir. Bu sistemler, kullanıcı için tek başına anlam ifade etmesi zor olan milyonlarca anlık ve farklı çeşitlerdeki veri noktasını (canlı trafik yoğunluğu, yol çalışmaları, hız limitleri, mesafe, rakım, araç tipi, kullanıcı tercihleri) saniyeler içinde işler ve bütünleşik bir optimizasyon modeli çalıştırır. Kullanıcıya karmaşık analizi veya ham veriyi değil, yalnızca bilişsel yükü ortadan kaldıran, optimize edilmiş net bir çıktı (örn. "200 metre sonra sağa dön") sunar. Benzer bir mantıkla, bu projede geliştirilecek olan karar destek modeli de anlık meteorolojik veriler (sıcaklık, nem, rüzgar), tekstil fiziği parametreleri (Clo/RET), anlamsal stil vektörleri (metin açıklamaları) ve kişisel konfor tercihleri gibi çok katmanlı ve heterojen veriyi işleyecek; kullanıcıya tüm bu bilişsel gürültüyü değil, optimize edilmiş net sonucu ("Bugünkü koşullar için en uygun kombinasyon budur") sunacaktır.

Literatürdeki giyim öneri sistemleri incelendiğinde, araştırmaların kronolojik olarak basit eşleştirmeden ziyade bileşenli bağlamsal modellere doğru evrildiği görülmektedir. İlk sistemler, temelde benzer zevklere sahip diğer kullanıcıların davranışlarını esas alan işbirlikçi filtreleme gibi estetik temelli yaklaşımlara odaklansa da son yıllardaki çalışmalar bağlam farkındalığı ve çok modlu veri entegrasyonuna yönelmiştir. Örneğin, (Gao vd., 2017), bağlam farkındalıklı bir moda öneri sistemi sunarak, öneri sürecine zaman ve konum verilerini dahil etmeye çalışmıştır. Benzer şekilde, (Lu vd., 2019), metin ve görüntü verilerini birleştirerek kişiselleştirilmiş bir uyumluluk modeli önermiş ve estetik önerilerin anlamsal temelini güçlendirmiştir. Çok daha yakın tarihli çalışmalar ise, (Han vd., 2024) örneğinde olduğu gibi, hava durumu, giyim nedeni, giyim yeri ve spesifik moda niteliklerini bir araya getiren çok görevli öğrenme modelleri önermişlerdir.

Ancak, bu gelişmiş çalışmalarda dahi temel bir eksiklik bulunmaktadır: Hava durumu verisini ele alırken, bunu genellikle sıcak, soğuk veya yağmurlu gibi kategorik veya basit bir sayısal etiket olarak kullanırlar. Hiçbiri, giysinin kullanıcının fiziksel çevresiyle olan etkileşimini, yani termal konforu fiziksel parametreler üzerinden modellememektedir. Bir giysinin performansı, büyük ölçüde kullanıcının termal konforu ile ilişkilidir. Termal konfor, ASHRAE 55 standartında (2020) tanımlandığı üzere, bireyin bulunduğu ortamın sıcaklığını rahat ve dengeli olarak hissettiği öznel bir durumdur ve sadece hava sıcaklığına değil; neme, hava akımına, radyant sıcaklığa ve giysinin yalıtımına bağlıdır. İşte bu noktada tekstil fiziği devreye girmektedir. Giysilerin termal özellikleri, uluslararası kabul görmüş iki temel parametre ile ölçülür: Clo (Clothing Insulation) ve RET (Resistance to Evaporation of Heat). Clo, bir giysinin ısıyı ne kadar hapsedtiğini, yani termal yalıtım direncini ölçen birimdir. RET ise, giysinin tere karşı gösterdiği direnci, yani nefes alabilirliğini ölçer (örn. ISO 9920:2007; Havenith, 2002).

Bu fonksiyonel parametrelerin (Clo, RET) önemi, literatürde niş ancak kritik alanlarda uzun süredir kabul görmektedir. Özellikle askeri personel, itfaiyeciler veya sert iklim koşullarında (örn. kutup araştırmaları) çalışan profesyoneller için giysi seçimi hayati önem taşır. (Kuklane vd., 2024) yaptığı çalışmada, itfaiyecilerin kullandığı koruyucu elbiselerdeki termal yalıtım özelliklerinin ve buharlaşma direncinin görev güvenliği açısından belirleyici olduğu; ekipman boyutu veya katman kombinasyonlarının yanlış seçilmesi durumunda ısıya maruz kalma riskinin ciddi şekilde arttığı vurgulanmaktadır. Benzer şekilde (Klouš vd., 2024), askeri personelin soğuk hava operasyonlarında karşılaştığı ısınma problemleri ve soğuk yanığı risklerinin, Clo ve RET parametreleriyle doğrudan ilişkili olduğunu; uygun giysi seçiminin bu riskleri azaltmada temel strateji olduğunu belirtmiştir. Bu alanlardaki araştırmalar (örn. ISO 7933 standardı - Termal Stres Analizi), bir bireyin metabolik hızı ve çevresel koşullara göre ne kadar süre güvenle çalışabileceğini veya hangi Clo miktarına ihtiyaç duyduğunu hesaplayan karmaşık ergonomi modelleri üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle giysi seçim modelleri üzerinde yapılan son araştırmalarda, askeri ya da ekstrem dış koşullarla (düşük sıcaklık, yüksek rüzgar, yüksek nem gibi) karşılaşan kullanıcılar için "çok katmanlı tekstil sistemlerinin" termal ve buharlaşma direnci performansının ölçümleri yapılmıştır (Wang & Li, 2013). Örneğin, Li vd. (2018) tarafından yapılan bir çalışma, -40 °C ile 30 °C arasında değişen sıcaklıklarda rüzgar hızının tekstil montajlarının termal performansı üzerindeki etkisini incelemiş ve rüzgarın izolasyonu çok ciddi düşürdüğünü bulmuştur. Bu tür modeller, giysi seçiminin performans ve güvenlik üzerindeki doğrudan etkisini kanıtlamaktadır. Geliştirilecek olan bu projedeki optimizasyon modeli ise, sivil kullanıma uyarlandığında dahi, benzer şekilde zorlu koşullar için giysi üretimi veya seçimi süreçlerinde bir karar

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

destek sistemi olarak kullanıma potansiyeli taşımaktadır.

Literatürdeki bu iki ana akım (estetik odaklı ve fonksiyonel odaklı) bir arada değerlendirildiğinde, sivil tüketicilere yönelik mevcut öneri sistemlerinde bariz bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Han vd. (2024) gibi en gelişmiş sistemler estetiği, bağlamı ve kategoriler şeklinde hava durumunu çözerken; fonksiyonel sistemler (Wang & Li, 2013) sadece fiziksel parametrelere odaklanmakta ve estetiği tamamen göz ardı etmektedir. Literatürde dört kritik eksik alan düzenli olarak vurgulanmaktadır:

- Fiziksel Parametre Eksikliği: En gelişmiş bağlam-farkındalıklı sistemler (Gao vd., 2017; Han vd., 2024) dahi, giysilerin temel fiziksel performans parametreleri olan Clo ve RET birimlerini modellemelerine dahil etmemektedir.
- Yüzeysel Çevre Modellemesi: "Hava durumu" verisi, fiziksel bir girdi olarak değil, basit bir kategorik etiket (örn. "güneşli") olarak ele alınmaktadır (Li vd., 2021).
- Veri Füzyonu Yokluğu: Literatürde, estetik vektörleri (anlamsal-görsel) ve fiziksel parametreleri (termal ve meteorolojik parametreler) tek bir optimizasyon modelinde birleştiren (veri füzyonu) bütüncül bir yaklaşım bulunmamaktadır.
- Kişisel Konforun Modellenmemesi: Kullanıcının öznel olarak algıladığı sıcaklık/soğukluk hissi, geçmiş konfor deneyimi ve nihayetinde memnuniyeti için uyarlayıcı bir geri bildirim döngüsü çoğu sistemde eksiktir.

Bu araştırma, literatürdeki bu dört temel eksikliği gidermeyi amaçlayan bütünlük bir çok kriterli karar destek modeli sunarak **özgünleşmektedir**. Proje, bir moda uygulaması geliştirmekten ziyade, disiplinlerarası bir araştırma problemi olarak; yazılım mühendisliği (sistem mimarisi), veri bilimi (veri füzyonu), makine öğrenimi (uyarlayıcı puanlama), tekstil ergonomisi (ASHRAE 55, ISO 9920) ve bilişsel psikoloji (karar yorgunluğu) alanlarının kesişiminde yer almaktadır. Bu disiplinlerarası Ar-Ge süreci, Işık Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Deniz Karlı öncülüğünde ve Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Hanife Kübra Kaya koordinatörlüğünde faaliyet gösteren ThiaLabs multidisipliner araştırma laboratuvarının desteğiyle yürütülecektir. ThiaLabs'in ihtiyaç dahilinde sağlayacağı kurumsal araştırma kaynakları (sunucu altyapısı, uzman tasarım ve test ekipleri desteği), bu projenin (Lu vd., 2019) veya (Han vd., 2024) gibi araştırmacıların anlamsal ve bağlamsal puanlama yaklaşımlarını, tekstil fiziği ve termal konfor parametreleriyle tek bir optimizasyon çerçevesinde birleştiren uyarlayıcı bir model geliştirilmesini mümkün kılacaktır. Bu bağlamda araştırma, temelde şu soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır: Heterojen veri kaynaklarını (meteorolojik, tekstil fiziği, anlamsal, kişisel geri bildirim) birleştiren çok kriterli bir optimizasyon modeli, yazılım mühendisliği metodolojileri kullanılarak geliştirilebilir mi? Bu soruya yanıt olarak, çok kriterli (termal, anlamsal, estetik) veri girdilerine dayalı olarak geliştirilen bir optimizasyon modelinin, kullanıcının mevcut giyim koleksiyonundan yaptığı seçimlerde, yalnızca estetik temelli modellere kıyasla hem (a) objektif termal konforu (hedeflenen Clo değerine yakınlık) hem de (b) kullanıcı memnuniyetini (kullanıcı geri bildirimleri) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıracak hipotez edilmektedir.

Proje, TÜBİTAK'ın "Yapay Zeka" ve "Büyük Veri ve Bulut Bilişim" öncelikli teknoloji alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Giysi kombinasyonlarının estetik ve konfor uyumunu öğrenmek için makine öğrenimi modelleri kullanılmakta, kullanıcı tercihleri uyarlayıcı algoritmalar aracılığıyla dinamik biçimde öğrenilmektedir (Yapay Zeka). Giysi özellikleri, meteorolojik veriler ve kullanıcı geri bildirimlerinden oluşan çok boyutlu ve heterojen veri yapısının (yapısal olmayan metin, yapısal sayısal veriler) depolanması ve işlenmesi büyük veri işleme tekniklerini gerektirmektedir (Büyük Veri). Bu yönleriyle önerilen proje, karar destek sistemlerinde yapay zeka uygulamalarına yenilikçi bir katkı sağlamakta; 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleriyle uyumlu biçimde sürdürülebilir dijital dönüşüm ve veri temelli tüketim bilinci konularında ulusal düzeyde katma değer üretmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın spesifik teknik hedefleri, literatürde tespit edilen eksikliklere doğrudan yanıt verecek modüler bir sistem mimarisi geliştirmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda belirlenen hedefler şunlardır:

- ASHRAE 55 gibi yerleşik termal konfor standartlarını ve dış hava durumu sağlayıcılarına (örn. OpenWeatherMap, Meteoblue) otomatik sorgu göndererek elde edilen anlık meteorolojik verileri temel alarak, kullanıcı için dinamik bir "Hedef Termal Konfor" (hedef_Clo) değeri hesaplayan bir hesaplama modülü geliştirmek
- Kullanıcının mevcut giyim koleksiyonundaki verilerden; (a) tekstil fiziği parametrelerini (kumaş kompozisyonuna göre tahmini Clo/RET) ve (b) anlamsal/estetik özellikleri (Sentence-BERT tabanlı stil vektörleri, CIE Lab renk vektörleri) çıkaran bir veri işleme mimarisi kurmak.
- Sistemin uyarlayıcı doğasını oluşturacak olan makine öğrenimi puanlama modellerini eğitmek; bu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

modeller, kullanıcının öznel geri bildirimlerine ("çok sıcak/soğuk", "beğendim/beğenmedim") dayalı olarak hem kişisel termal konfor eşliğini hem de estetik tercihlerini puanlayacaktır.

- Projenin çekirdeği olan farklı türdeki verileri birleştiren kombinasyon optimizasyon modelini geliştirmek; bu model, önceki hedeflerde geliştirilen tüm modüllerden gelen kriterleri (Termal Hedef, Giysi Fiziği, Estetik Skor, Kişisel Konfor Profili) birleştirilerek mevcut envanter içerisinde en yüksek optimizasyon puanına sahip kombinasyonu bulacaktır.
- Geliştirilen bu bütünlük optimizasyon modelinin etkinliğini ve hipotezi test etmek amacıyla, modeli çalıştıran işlevsel bir mobil uygulama prototipi geliştirmek; bu prototip, geliştirilen optimizasyon modelinin gerçek dünya senaryolarında pilot kullanıcılar ile test edilmesi ve hipotezin doğrulanması için bir araştırma aracı olarak kullanılacak, aynı zamanda bu süreçte toplanan verilerle modelin sürekli eğitilip iyileştirilmesine olanak tanıyarak projenin nihai hedefi olan genel kullanıma açık son ürünün (uygulamanın) temelini oluşturacaktır.

Bu teknik hedefler, projenin temelindeki daha derin araştırma sorularını yanıtlamak için bir araç olarak tasarlanmıştır: Yazılım mühendisliği (ölçeklenebilir bir sistem mimarisi kurarak), veri bilimi (veri füzyonu tekniklerini uygulayarak) ve tekstil ergonomisi (fiziksel konfor modellerini temel alarak) gibi disiplinlerin prensipleriyle; meteoroloji, tekstil fiziği, anlamsal ve kişisel geri bildirim gibi veri kaynaklarını bütünlükten çok kriterli bir optimizasyon modeli geliştirmek mümkün müdür? Eğer mümkünse, geliştirilen bu modelin, yalnızca estetik temelli modellere kıyasla, kullanıcının hem objektif termal konforu (hedeflenen Clo değerine yakınlık) hem de kullanıcı memnuniyeti (geri bildirimler) üzerindeki olumlu etkisi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kanıtlanabilir mi?

Bu sorular, projenin çok katmanlı amaçlarını tanımlamaktadır. Projenin temel amacı, yazılım mühendisliği, veri bilimi, makine öğrenimi, tekstil ergonomisi ve bilişsel psikoloji metodolojilerini kullanarak, farklı türdeki veri kaynaklarını entegre eden, uyarlayıcı ve çok kriterli bir karar destek modeli geliştirmektir. Bu temel amaca hizmet eden destekleyici amaçlar ise şunlardır:

1. Mühendislik açısından: Heterojen veri füzyonunu etkin bir şekilde yöneten, anlık çevresel verilere ve kullanıcı geri bildirimlerine gerçek zamanlı yanıt verebilen ölçeklenebilir bir sistem mimarisi tasarlamaktır.
2. Stratejik uygulamalar açısından: Geliştirilen bu çok kriterli optimizasyon modelinin, sivil kullanım yanında, 1.1. bölümünde de belirtildiği gibi askeri personel, arama kurtarma ekipleri gibi zorlu iklim koşullarında çalışan bireyler için kritik giyim seçimi süreçlerine temel teşkil edecek veri odaklı karar verme altyapısı sunmaktır.
3. Bilişsel psikoloji açısından: "Seçim Paradoksu" (Schwartz, 2004) ve "karar yorgunluğu" (Baumeister vd., 1998) olgularına somut bir müdahale sunarak, kullanıcının günlük giyim seçimi sürecindeki bilişsel yükünü optimize edilmiş net önerilerle azaltmaktır.
4. Çevresel sürdürülebilirlik açısından: Bireyin "giyecek bir şeyim yok" hissine kapılarak "yeni al" dürtüsüne yönelmesini engellemek ve "mevcut olanı optimize et" yaklaşımını teşvik ederek, dolaylı yoldan tekstil atığı döngüsünün kırılmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaçların birleşimi, projenin önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırma, sadece teknik bir model geliştirmeyi değil, aynı zamanda kullanıcının mevcut giyim koleksiyonundan maksimum faydayı (fonksiyonel, estetik ve psikolojik) sağlamasına yardımcı olarak, sürekli değişen estetik anlayış dinamiklerinin yarattığı atık ve stres döngüsüne karşı veri odaklı, uygulanabilir ve sürdürülebilir yeni bir "bilinçli tüketim" paradigması sunmayı vadetmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Araştırma, çözüm odaklı bir mühendislik yaklaşımıyla yürütülecektir. Bu metodoloji, mevcut teorileri yalnızca gözlemlemek veya test etmenin yanında, 1.1. Bölümünde tanımlanan belirgin probleme (bilişsel yük ve optimizasyon eksikliği) yönelik yeni, işlevsel bir optimizasyon modeli tasarlamayı, geliştirmeyi ve doğrulamayı amaçlamaktadır. Proje, Işık Üniversitesi bünyesinde, Prof. Dr. Deniz Karlı öncülüğünde ve Işık Üniversitesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Hanife Kübra Kaya koordinatörlüğünde faaliyet gösteren ThiaLabs multidisipliner araştırma laboratuvarı bünyesinde geliştirilecektir. Laboratuvarın sunucu altyapısı, uzman tasarım ve test ekipleri gibi kaynakları ihtiyaç dahilinde, araştırmanın yöntemsel akışının aşamalarında destek sağlayacaktır.

Bu sistem mimarisinde, geliştirilen yapay zeka modeli ve dış veri servisleri (API) merkezi bir rol oynamaktadır. Kullanıcıdan gelen anlık çevresel koşullar (örn. konum), bir dış meteoroloji veri servisine (örn. OpenWeatherMap, Meteoblue) iletilerek ve hava sıcaklığı (T_{hava}), bağıl nem (RH_{nem}), rüzgar hızı (V_{ruzgar}) gibi ham veriler alınacaktır. Bu veriler, projenin Ar-Ge çekirdeğini oluşturan aşağıdaki iş paketlerine girdi sağlayacaktır. Bu süreçte dair tüm aşamalar IP olarak belirtilen iş paketleri olarak düzenlenmiştir ve açıklanmaktadır. Bu iş paketlerinde geliştirilecek olan makine öğrenimi modelinin test, dokümantasyon ve kod optimizasyon süreçlerinde, üretken yapay zeka (ChatGPT, Gemini, Claude) araçlarından destekleyici düzeyde yararlanılacaktır. Bu araçlar, projenin kod açıklamaları, algoritma iyileştirme fikirleri ve model çıktılarının yorumlanması gibi aşamalarda verimliliği artırmak amacıyla kullanılacak; nihai içerik, model tasarımı ve yorumlamalar tamamen araştırma ekibinin kontrolünde üretilecektir.

Kullanım, TÜBİTAK "Üretken Yapay Zekânın Sorumlu ve Güvenilir Kullanımı Rehberi (Eylül 2025)" ilkeleri doğrultusunda şeffaf biçimde yürütülecek olup, etik ve fikri mülkiyet sorumlulukları yürütücü tarafından taşınacaktır.

İP-1: Veri İşleme Mimarisi ve Analitik Veri Tabanı

Bu süreç, literatürdeki Veri Füzyonu Yokluğu eksikliğini gidermenin ilk adımı olarak, farklı veri türlerini nicelleştirecek bir mimari kurmaya odaklanır. Burada Kumaş Kompozisyonu Ayırıştırma ve Anlamsal Stil Vektörlerinin Oluşturulması olmak üzere iki farklı işlem üzerinde yoğunlaşılacaktır.

1. Kumaş Kompozisyonu Ayırıştırma:

Kullanıcının girdiği giysi metinleri (örn. "Cotton 60%, Polyester 35%") özel bir ayırıştırıcı ile işlenerek yapısal kumaş kompozisyonu verisine (örn. [{"cotton", 0.60}, {"polyester", 0.35}]) dönüştürülecektir.

2. Anlamsal Stil Vektörlerinin Oluşturulması:

Yapısal olmayan metin verileri (giysi açıklamaları, adı), metinler arası anlamsal benzerlik karşılaştırması yapmak için özel olarak tasarlanmış, BERT mimarisine dayalı bir transformatör modeli olan Sentence-BERT (Reimers vd., 2019) kullanılarak 384 boyutlu anlamsal vektörlere dönüştürülecektir.

İP-2: Termal Modelleme ve Uyarlayıcı Puanlama Altyapısı

Bu aşama, literatürdeki üç temel eksikliği (Yüzeysel Çevre Modellemesi, Fiziksel Parametre Eksikliği, Kişisel Konforun Modellenmemesi) doğrudan hedef almaktadır. Bu iş paketi Bilgi Temelli Termal Konfor Modeli Oluşturulması ve Uyarlayıcı Puanlama Modeli (Yapay Zeka) olmak üzere iki modülden oluşur.

1. Bilgi Temelli Termal Konfor Modeli Oluşturulması:

Bu model, ASHRAE 55 ve ISO 9920 standartlarına dayalı kural-tabanlı bir yaklaşımdır. Bilgi Temelli Konfor Modeli, Giysi Fiziği ve Çevre Modellemesi olarak iki kısımdan oluşur.

1.a. Giysi Fiziği:

Giysilerin "içsel" Clo (ic_Clo) ve "buharlaştırma direnci" (Ret_degeri) değerleri, İP-1'den gelen kumaş kompozisyonuna (örn. %80 pamuk) ve kumaş özellik tablolarına (örn. $FABRIC_PROPERTIES["cotton"]["clo"]$) dayalı olarak ağırlıklı ortalama ile hesaplanacaktır. Çok katmanlı giysiler (örn. astarlı) için katman ağırlıkları (örn. shell: 0.70, lining: 0.30) kullanılarak daha rafine bir hesaplama yapılacaktır. Bulunan ic_Clo değeri, giysinin vücudu kaplama oranı ($kaplama_oranı$) (örn. Long Sleeve için 0.75, Short Sleeve için 0.55) ile çarpılarak "efektif" Clo ($efektif_Clo$) değeri elde edilecektir. Giysi Fiziği'ni hesaplama süreci bahsedildiği üzere İçsel Termal Özelliklerin Hesaplanması ve Etkif Clo Hesaplanması olarak iki süreçten oluşur.

1.a.1. İçsel Termal Özelliklerin (ic_Clo / Ret_degeri) Hesaplanması

Bu formül, astar ve ayrı bir dış katman gibi birden fazla katmana (l) sahip giysilerin içsel yalıtım (ic_Clo) veya nefes alınabilirlik (Ret_degeri) değerlerini hesaplamak için ağırlıklı ortalama yöntemi kullanır. Hesaplama, her bir katmanın (l) kendi kumaş karışımına göre belirlenen yalıtım (clo_l) veya nefes alınabilirlik (ret_l) değerinin, o katmanın giysinin genel termal profilindeki göreceli önemini belirten katman ağırlık katsayısı (w_l) ile çarpılmasına dayanır. Bu çarpımların toplamı, daha sonra tüm katman ağırlıklarının toplamına bölünerek giysinin içsel termal özelliklerinin sayısal değeri elde edilir.

$$ic_Clo = \frac{\sum_l (w_l \times clo_l)}{\sum_l w_l} \quad \text{ve} \quad Ret_{degeri} = \frac{\sum_l (w_l \times ret_l)}{\sum_l w_l}.$$

1.a.2. Efektif Clo Hesaplanması

Bir giysinin kullanıcıya sağlayacağı efektif yalıtım değerini matematiksel olarak hesaplanmasında kullanılır. Giysinin kumaşına ait ic_Clo değerini, giysinin vücudu kaplama oranı ($kaplama_oranı$) ile çarpılmasıyla elde edilir.

$kaplama_oranı$ değişkeni farklı giysi tipleri arasındaki (örn. Uzun kollu bir mont veya kısa kollu bir tişört) vücut kaplama oranı farklarını yansıtan sayısal bir katsayıdır. Bu katsayılar, ASHRAE 55 ve ISO 9920 gibi uluslararası standartlarda tanımlanan giysi alan faktörlerine (f_{cl}) ve vücut yüzey alanı kaplama yüzdelere dayanarak türetilmiştir ve bu değerlerden bir arama tablosu yapılmıştır.

1.b. Çevre Modellemesi:

API'den gelen ham veriler (T_{hava} , RH_{nem} , V_{ruzgar}), hissedilen sıcaklığı hesaplamak için kullanılacaktır. Bu hissedilen sıcaklık değeri, $TARGET_CLO_POINTS$ adı verilen ve literatüre dayalı (örn. (0°C, 1.75 Clo), (21°C, 0.60 Clo)) bir aralık tablosunda (piecewise linear interpolation) yöntemiyle $hedef_Clo$ değerine dönüştürülecektir. Parçalı lineer interpolasyon, ardışık veri noktaları arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak yaklaştıran ve sürekli bir tahmin sağlayan bir yöntemdir (Press vd., 1992).

Çevre Modellemesinin oluşturulması bahsedildiği üzere Hissedilen Sıcaklık Hesaplanması ve Hedef Termal İzolasyon olarak iki süreçten oluşur.

1.b.1. Hissedilen Sıcaklık ($T_{hissedilen}$) Hesaplanması

Ham hava durumu verilerini, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından da kullanılan uluslararası standartlara göre "hissedilen" sıcaklık değerine dönüştürür. Bu yaklaşım havanın durumuna (soğuk/rüzgarlı veya sıcak/nemli) göre iki farklı model kullanan ikili bir sistemdir. Hangi modelin kullanılacağı, API'dan gelen ham hava sıcaklığı (T_{hava}), rüzgar hızı (V_{ruzgar}), bağıl nem (RH_{nem}) değerlerine bağlı olarak belirlenir. Hissedilen Sıcaklık hesaplanması Soğuk Hava, Sıcak Hava, İlman Hava olmak üzere temel üç hava koşuluna göre farklılık gösterir.

Koşul 1: Soğuk Hava (Üşüme Sıcaklığı)

Hava sıcaklığı düşük ve rüzgar hızı belirli bir eşiğin üzerindeyse (genellikle $T_{hava} \leq 10^\circ C$ ve $V_{ruzgar} \geq 5 km/sa$), hissedilen sıcaklık, rüzgarın vücuttan ısı kaybını nasıl hızlandırdığını modelleyen üşüme sıcaklığı endeksi kullanılarak hesaplanır. Bu çalışmada, uluslararası kabul gören resmi 2001 üşüme sıcaklığı standardının formülasyonu kullanılacaktır (Osczevski vd., 2005).

Koşul 2: Sıcak Hava (Sıcaklık Endeksi)

Hava sıcaklığı yüksekse (genellikle $T_{hava} \geq 27^\circ C$), hissedilen sıcaklık, yüksek nemin terlemeyi engelleyerek vücudun soğuma kabiliyetini nasıl azalttığını modelleyen sıcaklık endeksi kullanılarak hesaplanır. Bu hesaplama için, uluslararası standart olarak kabul gören ve çoklu regresyon modeline dayanan formülasyon esas alınacaktır (Rothfus, 1990).

Koşul 3: İlman Hava (Nötr Bölge)

Eğer hava durumu yukarıdaki iki koşulun da dışında kalırsa ilman bölge olarak kabul edilir. Bu durumda, hissedilen sıcaklık ile ölçülen hava sıcaklığı arasında anlamlı bir fark olmadığı varsayılır.

1.b.2. Hedef Termal İzolasyon ($hedef_Clo$) Hesaplanması

Bu adımın amacı, bir önceki adımda hesaplanan ($T_{hissedilen}$) değerini alıp, bu sıcaklığa karşılık gelen ideal giysi kalınlığı (yani $hedef_Clo$) değerini bulmaktır.

Bunu yapmak için, algoritmanın içinde $TARGET_CLO_POINTS$ adında sabit bir referans tablosu tanımlanmıştır. Bu tablodaki değerler rastgele değildir; bu noktalar (örn. (0°C, 1.75 Clo), (21°C, 0.60 Clo)) doğrudan ASHRAE 55 ve ISO 7730 gibi uluslararası termal konfor standartlarından türetilmiştir. Bu tablodaki her bir nokta sabir duran bir bireyin, belirli bir sıcaklıkta termal konforunu (ne üşüme ne terleme, $PMV=0$) sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu standart yalıtım (Clo) miktarını temsil eder.

(6°C, 1.35 Clo) (ASHRAE/ISO standartlarına göre 6°C'de oturan birinin ihtiyacı)

(9°C, 1.20 Clo) (ASHRAE/ISO standartlarına göre 9°C'de oturan birinin ihtiyacı)

Tablo 1: Örnek Referans Tablosu

Hesaplanan $T_{hissedilen}$ değeri (örneğin 8°C) neredeyse hiçbir zaman bu tablodaki referans noktalarıyla tam olarak eşleşmez. Parçalı lineer interpolasyon yöntemi, bu 8°C'lik değere karşılık gelen Clo'yu orantı yoluyla hesaplar. Bu yöntem, 8°C'nin arasına düştüğü iki en yakın tablo noktasını (6°C ve 9°C) bulur ve bu iki nokta arasında düz bir çizgi (doğrusal bir ilişki) olduğunu varsayar. (Press vd., 1992)

$$hedef_Clo = C_1 + (T_{hissedilen} - T_1) \times \frac{C_2 - C_1}{T_2 - T_1}$$

2. Uyarlayıcı Puanlama Modeli (Yapay Zeka):

Bu denetimli makine öğrenimi modelinde, kullanıcı geri bildirimleri (Etiketler: "Estetik Puanı" 1-5, "Termal Memnuniyet Puanı", "çok sıcak", "ideal", "çok soğuk") ile bu geri bildirimin verildiği kombinasyonun İP-1'de oluşturulan "özellik vektörü" (örn. 771 boyutlu) eşleştirilerek bir eğitim veri seti oluşturulacaktır. Bu veri setini kullanarak, LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) Regresörü gibi modern, gradyan artırmalı (gradient boosting) ve yüksek performanslı bir karar ağacı algoritması (decision tree) eğitilerek, kullanıcının kişisel termal konfor eşiği ve öznel estetik tercihleri zamanla öğrenilecektir (Ke vd., 2017).

İP-3: Çok Kriterli Optimizasyon Modeli Geliştirme (Ana Model)

Bu aşamada, literatürdeki veri füzyonu yokluğuna odaklanılacak ve bir Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) problemi olarak ele alınacaktır. Çok Kriterli Karar Verme, birden fazla ve çoğu zaman birbiriyle çelişen kriterin değerlendirilmesiyle en uygun alternatifin belirlenmesini amaçlayan bir karar verme yaklaşımıdır (Triantaphyllou, 2000). Algoritmanın çalışma mantığı, her bir potansiyel kombinasyon (C) için bir Toplam_Puan(C) hesaplamaktır. Bu fonksiyon, İP-1 (veri) ve İP-2'den (modeller) gelen tüm skorları birleştirecektir. İP-3 Estetik Puan hesaplanması, Ceza ve Bonusların Hesaplanması, Final Skor oluşturulması ve Sıralama olmak üzere dört adımdan oluşur.

1. Estetik Puan Hesaplanması

Her üst, alt ve dış kombinasyon için İP-2'de eğitilen LightGBM modeli kullanılarak bir estetik puanı (*Skor_estetik*) hesaplanır.

2. Kural Tabanlı Ceza ve Bonusların Hesaplanması

Adım 1'deki estetik model (LGBM), bir kombinasyonun renk ve stil olarak ne kadar uyumlu olduğunu bilir, ancak o anki hava durumu (*hedef_Clo*) veya giysilerin fiziksel özellikleri (örn. *Ret_degeri*, *efektif_Clo*) hakkında bir bilgiye sahip değildir.

Bu adım, İP-2'de hesaplanan bu fiziksel değerleri girdi olarak alır ve basit, kural tabanlı bir sistemle skoru düzeltir. Bu düzeltmeler, bonuslar (pozitif puanlar $\sum Bonus_j$) veya cezalar (negatif puanlar $\sum Penalty_j$) şeklinde uygulanır.

Örneğin, *hedef_Clo* yüksekse (hava soğuksa), "kolsuz" bir üst giysi (düşük *kaplama_orani*) bariz bir fiziksel uyumsuzluk olduğu için büyük bir ceza (*Penalty_j*) puanı alırken, "yünlü" bir kumaş (yüksek *efektif_Clo*) termal hedefi desteklediği için bir bonus (*Bonus_j*) puanı kazanır. Benzer şekilde, hava sıcak ve nemliyse, yüksek *ret_degeri* olan (yani "nefes almayan") boğucu bir kumaş ceza alırken, *kaplama_orani* düşük olan bir "şort" veya "keten" kumaş (düşük *Ret_degeri*) hava durumuyla mükemmel eşleştiği için bonus ile ödüllendirilir.

3. Final Skor (final skor) Hesaplanması

Bu formül, bir kombinasyonun ham estetik puanını (*skor_estetik* - Adım 1'de LightGBM modelinden alınır), hava durumu ve kumaş özelliklerine (RET, *kaplama_orani* vb.) dayalı hesaplanan kural tabanlı ceza ve bonuslarla (Adım 2) ayarlayarak nihai bir uygunluk puanı hesaplar. Matematiksel olarak, modelin verdiği estetik puana, algoritma içindeki kurallara göre tetiklenen tüm bonusların ($\sum_j Bonus_j$) eklenmesi ve tüm cezaların ($\sum_j Penalty_j$) çıkarılması işlemidir.

$$final_skor = Skor_estetik + \sum_j Bonus_j + \sum_j Penalty_j$$

4. Sıralama (Rank) Hesaplanması

Bu, modelin nihai kararını verdiği adımdır. Model, sadece Adım 3'ten gelen *Final_Skor* (estetik ve durumsal uygunluk) değerini maksimize etmekle kalmaz, aynı zamanda bu skorun, İP-2'de hesaplanan *hedef_Clo* ile kombinasyon parçalarının *efektif_Clo* değerlerinin toplamı (*Total_Clo_C*) arasındaki fark ile cezalandırılmasını sağlar. Bu, projenin ana hipotezini (estetik ve konforu birleştirme) gerçekleştiren formüldür:

$$Rank = Final_Skor - |hedef_Clo - Total_Clo_C|$$

İP-4: Sistem Entegrasyonu ve Prototip Geliştirme

Bu mühendislik aşamasında, projenin tüm bileşenleri bir araya getirilecektir. Sistem Entegrasyonu ve Prototip Geliştirme API Dağıtımı, Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Entegrasyon süreçleriyle üç modülden oluşur.

1. API Dağıtımı:

İP-3'te geliştirilecek olan ana optimizasyon modeli, Işık Üniversitesi ThiaLabs sunucuları üzerinde bir FastAPI servisi (Python tabanlı, yüksek performanslı bir web API çatısı) olarak dağıtıma alınacaktır. Bu süreç, geliştirilecek modelin internet üzerinden mobil uygulama tarafından erişilebilir hale gelmesini sağlamayı hedefler.

2. Mobil Uygulama:

ThiaLabs Tasarım Ekibi desteğiyle UI/UX tasarımı yapılacak ve öncelikli olarak iOS platformunu hedefleyen bir mobil uygulama (prototip) geliştirilecektir.

3. Entegrasyon:

Geliştirilecek olan iOS uygulaması, ThiaLabs sunucusundaki bu FastAPI servisine bağlanarak modelin önerilerini kullanıcıya sunmaya ve kullanıcıdan geri bildirim almaya hazır hale getirilecektir.

İP-5: Model Doğrulaması ve Hipotez Testi

Son olarak, projenin bilimsel geçerliliğini kanıtlayacağı bu sonuç paketi yürütülecektir. Bu aşamada, İP-4'te geliştirilecek olan iOS uygulaması bir araştırma aracı olarak kullanılacaktır. Belirlenen pilot kullanıcı grubu (test grubu) ile uygulama testleri gerçekleştirilecek ve yüz yüze mülakatlar da dahil olmak üzere nitel ve nicel geri bildirimler toplanacaktır. Hipotezin bağımlı ve bağımsız değişkenleri aşağıda belirtildiği üzeredir:

- Bağımsız Değişkenler: (1) Anlık meteorolojik veriler, (2) Giysi fiziksel özellikleri (tahmini Clo/RET), (3) Anlamsal/Estetik vektörler ve (4) Kullanıcı geri bildirimleridir.
- Bağımlı Değişkenler (Hipotezin Kanıtı): (1) Objektif Termal Konfor (Modelin önerdiği kombinasyonun Clo değeri ile hesaplanan "hedef_Clo" değeri arasındaki sapma miktarı, Delta_Clo) ve (2) Kullanıcının Memnuniyeti (Pilot kullanıcının önerilen kombine verdiği 1-5 arası memnuniyet puanı).

Hipotezin doğrulanmasında kullanılması amaçlanan istatistiksel yöntem aşağıda açıklanmaktadır:

Modelin başarısını ölçmek için, geliştirilen çok kriterli model ile sadece estetik temelli bir temel model karşılaştırılacaktır. Pilot kullanıcılara her iki modelden de rastgele öneriler sunulacak ve toplanan "Kullanıcının Memnuniyeti" puanları, iki model arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için analiz edilecektir. Bu analiz için, verilerin normal bir dağılım gösterip göstermediğine bağlı olarak, veriler normal dağıldıysa Bağımsız Örneklem t-Testi (Field, 2013) veya veriler normal dağılmadıysa parametrik olmayan karşılığı olan Mann-Whitney U Testi (Siegel vd., 1988) kullanılacaktır. Bu testler, iki bağımsız grubun ("bizim modelimiz" ve "temel model") ölçülen memnuniyet puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için en uygun yöntemlerdir. Bu istatistiksel analiz ve yorumlama süreci, ihtiyaç dahilinde Işık Üniversitesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi ve ThiaLabs Koordinatörü Hanife Kübra Kaya'nın desteği ile hipotezin doğrulanmasının bilimsel metodolojiye uygun olması sağlanacaktır.

Bu araştırmanın mevcut kapsamı, ana optimizasyon modelinin geliştirilmesi ve manuel veri girişi ile doğrulanmasıdır. Modelin başarısının kanıtlanmasının ve hipotezin doğrulanmasının ardından, projenin bir sonraki fazı (gelecek çalışmalar) olarak, veri giriş sürecinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla otomatikleştirilmesi planlanmaktadır. Bu fazda, telefon kamerasından Optik Karakter Tanıma (OCR) ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak, giysi etiketlerindeki kumaş kompozisyonu yüzdelерinin otomatik olarak okunması hedeflenecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01/04/2026 - 30/06/2026	İP-1: Veri İşleme Mimarisi ve Analitik Özellik Veri Tabanı Kurulumu	Yürütücü, Danışman	En az 2500 giysi envanteri verisinin işlenmesi. İşlenen verilerin tamamı için renk ve stil vektörlerinin hatasız üretilerek analitik veri tabanına kaydedilmesi. (Katkı: %25)
01/07/2026 - 30/09/2026	İP-2: Termal Modelleme ve Uyarlayıcı Puanlama Altyapısının Geliştirilmesi	Yürütücü, Danışman	1. Termal modelin, 5 farklı senaryoda ± 15 hata payı içinde bilimsel tutarlılıkla "hedef_Clo" hesaplaması. 2. Uyarlayıcı puanlama modelinin (iç etiketleme ile) $R - kare (R^2) \geq 0.70$ başarımına ulaşması. (Katkı: %30)
01/10/2026 - 30/11/2026	İP-3: Çok Kriterli Optimizasyon Modeli Geliştirme (Ana Model)	Yürütücü, Danışman	Optimizasyon modelinin, 3 farklı senaryoda, (a) termal hedefe ± 20 toleransla uyan ve (b) estetik puanı > 3.5 (5 üzerinden) olan en az 3 geçerli kombinasyon önermesi. (Katkı: %20)
01/11/2026 - 31/01/2027	İP-4: Sistem Entegrasyonu ve Prototip Geliştirme	Yürütücü, Danışman	1. FastAPI servisinin sunucu üzerinde %100 başarıyla çalışması. 2. iOS uygulamasının (v1.0) API'ye başarıyla bağlanması, veri göndermesi ve öneri alması (%100 işlevsellik). (Katkı: %15)
01/02/2027 - 31/03/2027	İP-5: Model Doğrulaması, Pilot Testler ve Hipotez Testi	Yürütücü, Danışman	1. Pilot testlerin (n=15) başarıyla tamamlanması. 2. Hipotezin (çok kriterli model $>$ temel model) istatistiksel olarak ($p < 0.05$)

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

			anlamli bulunduğunu gösteren analiz raporu. (Katkı: %10)
--	--	--	---

Yürütücü: Melike Özge Terzi
Danışman: Deniz Karlı

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: Uyarlayıcı Puanlama Modeli (İP-2) için Yetersiz veya Düşük Kaliteli Veri Toplanması Projenin hipotezini (İP-5) test etmek ve yapay zeka modelini (İP-2) eğitmek için pilot kullanıcılardan "estetik beğeni" ve "termal konfor" geri bildirimi toplanması planlanmaktadır. Pilot kullanıcıların yeterli sayıda (örn. <200) geri bildirim vermemesi veya tutarsız veri girmesi, modelin (LightGBM) $R^2 \geq 0.70$ başarımlı hedefine ulaşmasını engelleyebilir.	B Planı (Ön Eğitim ve Kural Tabanlı Estetik Skorlama): 1. İç Etiketleme (Bootstrap): Pilot kullanıcı testleri (İP-5) başlamadan önce, proje yürütücüsü, danışman ve ThiaLabs ekibi tarafından, oluşturulan 2500'lük giysi veri tabanından 200 adet örnek kombinasyon manuel olarak etiketlenecektir (Estetik Puanı: 1-5, Termal Puan: 1-3). Bu küçük ama yüksek kaliteli "bootstrap veri seti", modelin ilk versiyonunu (v0.1) eğitmek için kullanılacaktır. 2. Kural Tabanlı Skorlama: Modelin R^2 hedefi karşılanamazsa, Risk 3 B Planı'nda belirtildiği gibi, LightGBM modeli yerine, Yöntem bölümünde (İP-3) belirtilen kod mantığındaki gibi kural tabanlı bir estetik skorlama (renk uyumu, temel parça bonusları vb., temel alan) kullanılacaktır.
Risk 2: Termal Modelleme (İP-2) için Gerekli Kumaş Fiziği Verilerinin Yetersiz Kalması Model, giysilerin Clo/RET değerlerini literatürdeki (ISO 9920, Havenith) formül veya tablolara göre hesaplamayı hedeflemektedir. Ancak, kullanıcının girdiği "karışık" kumaşların (örn. %67 Pamuk, %33 Viskoz) tam karşılığının literatürde bulunamaması veya formüllerin çok karmaşık olması, hesaplamalarda hataya yol açabilir.	B Planı (Kategori Bazlı Basitleştirme): Formülasyonun karmaşıklığı veya veri bulunamadığı durumlarda, daha basit ancak etkinliği kanıtlanmış bir "kategori-bazlı tahmini değer tablosu" (lookup table) devreye alınacaktır. Örneğin: "Kalın Yün Kazak" = 1.2 Clo, "İnce Pamuklu Tişört" = 0.5 Clo, "Jean Pantolon" = 1.0 Clo gibi. Bu yaklaşım, modelin hassasiyetini bir miktar düşürse de, "termal modelleme" hedefinin (İP-2) ve projenin ana hipotezinin (termal modelin estetik modelden daha iyi sonuç verdiği) test edilmesini (İP-5) engellemez.
Risk 3: Prototip (İP-4) Kullanıcı Deneyimi (UX) Zaafları ve Veri Giriş Engelleri Prototipin başarılı olması, kullanıcıların İP-1 için gerekli olan giysi verilerini (özellikle kumaş kompozisyonu) manuel olarak girmeye istekli olmasına bağlıdır. Eğer arayüz (UI) karmaşıksa veya bu işlem çok uzun sürerse, kullanıcılar uygulamayı terk edebilir ve hipotez testi (İP-5) için yeterli veri toplanamayabilir.	B Planı (Aşamalı Veri Toplama ve Basitleştirme): 1. Aşamalı Giriş: Kullanıcıdan tüm mevcut giyim koleksiyonunu girmesi istenmeyecektir. Sadece o gün giydiği veya denemek istediği 3-5 parçayı girmesi istenerek veri giriş yükü en aza indirilecektir. 2. Risk 2 (B Planı)'nin Devreye Alınması: Detaylı kumaş yüzdesi (%80 Pamuk) girişi zorunlu tutulmayacaktır. Kullanıcıya "Ana Kumaş Tipi" (örn.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

	"Kalın Yün Kazak", "İnce Pamuklu Tişört", "Jean Pantolon") gibi basitleştirilmiş kategoriler sunulacak ve Risk 2'nin B Planı olan "kategori-bazlı tahmini değer tablosu" ana yöntem olarak kullanılacaktır. Bu, modelin hassasiyetini bir miktar düşürse de, hipotezin test edilmesini garanti altına alır
Risk 4: Uyarlayıcı Puanlama Modelinin (LightGBM) Düşük Başarım Göstermesi ($R^2 < 0.70$) Veri toplama (Risk 1) başarılı olsa bile, seçilen LightGBM modelinin, kullanıcıların karmaşık ve sübjektif estetik zevklerini veya konfor algılarını öğrenmede başarısız olma (düşük R-kare skoru) riski bulunmaktadır.	B Planı (Kural Tabanlı Skorlama ve Özellik Mühendisliği): 1. Kural Tabanlı Skorlama (Ana Plan): Modelin R^2 hedefi karşılanamazsa, LightGBM modeli yerine, Yöntem bölümünde (İP-3) belirtilen kod mantığındaki gibi kural tabanlı bir estetik skorlama (renk uyumu, temel parça bonusları vb. temel alan) kullanılacaktır. Bu, projenin İP-3, İP-4 ve İP-5'e devam etmesini sağlar. 2. Özellik Mühendisliği: Başarımı artırmak için İP-1'de oluşturulan özellik vektörleri (örn. 771 boyutlu) zenginleştirilecektir.
Risk 5: Sistem Entegrasyonu (İP-4) ve Performans Gecikmesi Sorunları Sistem, dış API'ye (İP-2), ThiaLabs sunucusuna (İP-4) ve iOS uygulamasına (İP-4) bağımlıdır. Optimizasyon modelinin (İP-3) hesaplama süresinin prototip için çok uzun olması, API'nin yavaş yanıt vermesi veya entegrasyon hataları, hipotez testini (İP-5) imkansız hale getirebilir.	B Planı (Asenkron Çalışma ve Ön-Hesaplama): ThiaLabs sunucusu (İP-4) üzerindeki mimari buna göre tasarlanacaktır. 1. Yedek API: Kod, birden fazla hava durumu API'si (örn. OpenWeatherMap ve MeteoBlue) ile çalışacak şekilde esnek yazılacaktır. 2. Asenkron İşleme: Optimizasyon modeli (İP-3), kullanıcı uygulamayı açtığında değil, hava durumu değiştiğinde ThiaLabs sunucusu üzerinde arka planda (asenكرون) çalışarak en iyi kombinasyonu ön belleğe alacaktır. Prototip (İP-5) sadece bu ön bellekteki hazır sonucu okuyarak sıfıra yakın gecikme ile çalışacaktır.
Risk 6: Hipotezin İstatistiksel Olarak Doğrulanamaması (İP-5) Pilot testler (İP-5) yapılar ve İstatistiksel Yöntem (t-Testi/Mann-Whitney) sonucunda "çok kriterli model" ile "temel (estetik) model" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamaz ($p > 0.05$). Bu, araştırmanın <i>bilimsel</i> olarak başarısız olması demektir.	B Planı (Nitel Analiz ve Yeniden Ağırlıklandırma): Bu sonuç, projenin başarısız olduğu anlamına gelmez; hipotezin <i>bu ağırlıklarla</i> (bkz. İP-3 formülü) yanlışlandığını gösterir. 1. Nitel Veri Analizi: İstatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazsa, test ekibi ile yapılan yüz yüze mülakatların (İP-5) nitel analizine odaklanılacaktır. Kullanıcıların <i>neden</i> termal olarak optimize edilmiş kombini beğenmediği (örn. "Estetik, konfordan çok daha önemliymiş", "Modelin estetik puanlaması zayıf kalmış") derinlemesine incelenecektir. 2. Sonuç Raporlaması: Proje raporu, "termal optimizasyonun, estetik kadar güçlü bir ağırlığa sahip olmamasının" veya "kullanıcıların konforu feda etme eğiliminin" nedenleri üzerine bir tartışma ile sonlandırılır. Bu, bilimsel sürecin kendisidir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
ThiaLabs Ar-Ge Sunucusu (Server Altyapısı) (Veri Bilimi ve API Dağıtımı için yapılandırılmış sunucu)	Model Geliştirme, Barındırma ve Dış API Erişimi: 1. İP-1: Giysi verilerinin (Sentence-BERT vektörleri vb.) depolanacağı analitik veri tabanını barındırmak. 2. İP-2: Dış meteoroloji veri servislerine (API) güvenli ve sürekli çağrı yapmak. 3. İP-2: Uyarlayıcı Puanlama Modelinin (LightGBM) eğitilmesi. 4. İP-4: Geliştirilen ana optimizasyon modelini (İP-3) 7/24 erişilebilir bir FastAPI servisi olarak dağıtmak ve mobil prototip (İP-4) olarak sunmak.
ThiaLabs Multidisipliner Araştırma Alanı Fiziksel çalışma, odak grup ve ekipman (iOS cihazları) barındıran laboratuvar alanı	Prototip Geliştirme, İş birliği ve Hipotez Testi: 1. İP-4: Prototipin (iOS) geliştirilmesi, derlenmesi ve test edilmesi için gerekli fiziksel donanım (test cihazları) ve ihtiyaç dahilinde tasarımcı (UI/UX) desteğine erişim. 2. İP-5: Pilot kullanıcı grubunun ihtiyaç dahilinde (ThiaLabs Test Ekibi) koordinasyonu ve bu grupla yapılacak yüz yüze mülakatlar için fiziksel alan. 3. İP-5: Işık Üniversitesi Matematik Araştırma Görevlisi Hanife Kübra Kaya desteğiyle, toplanan verilerin istatistiksel analizinin doğrulanması.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Araştırmanın metodolojisini ve pilot test sonuçlarını içeren bilimsel bir poster ve bildiri özeti, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU) Kurultayı gibi saygın bir ulusal konferansta sunulacaktır. Ayrıca Işık Üniversitesi'nde bir seminer düzenlenecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Projenin somut çıktıları olarak, ana optimizasyon modelini çalıştıran tam işlevsel bir mobil uygulama prototipi üretilecektir ve 2500+ giysi verisinin anlamsal (Sentence-BERT), estetik (CIE Lab) ve tahmini fiziksel (Clo/RET) vektörlerini içeren yapılandırılmış bir analitik veri tabanı oluşturulacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Bu projenin Yöntem bölümünde gelecek çalışmalar olarak tanımlanan, giysi etiketlerinden "Optik Karakter Tanıma" (OCR) ile kumaş kompozisyonu okuma alt sistemi, bu projenin başarısının ardından ThiaLabs bünyesinde yeni bir TÜBİTAK 2209-A projesi olarak önerilecektir. Ayrıca, bu lisans projesinden elde edilecek başarılı sonuçlar, 1.2. bölümünde belirtilen stratejik uygulamalara (askeri, arama kurtarma) yönelik, Prof. Dr. Deniz Karlı ve ThiaLabs bünyesinde daha kapsamlı bir TÜBİTAK 1001/1002 projesi önerisi için ön çalışma/fizibilite niteliği taşıyacaktır. Son olarak, bu projede geliştirilen bütünleşik optimizasyon modeli ThiaLabs bünyesinde geliştirilecek diğer disiplinlerarası karar destek sistemleri için bir temel olarak kullanılacaktır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Projenin yürütülmesinde destek sağlaması planlanan Işık Üniversitesi bünyesindeki ThiaLabs, Prof. Dr. Deniz Karlı öncülüğünde ve Işık Üniversitesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Hanife Kübra Kaya koordinatörlüğünde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin disiplinlerarası projeler geliştirmesini sağlayan bir araştırma laboratuvarıdır. Proje yürütücüsü (Melike Özge Terzi) olarak, bu laboratuvarın aktif bir üyesiyim. Bu sayede, projenin Araştırma Olanakları ve Yöntem bölümlerinde belirtilen kaynaklara (Ar-Ge Sunucusu, uzman tasarım ekibi, test ekibi ve istatistiksel analiz desteği) doğrudan ve öncelikli erişimim bulunmaktadır. Bu durum, 12 aylık Çalışma Takvimi'nde öngörülen tüm iş paketlerinin (İP-1'den İP-5'e) başarıyla tamamlanması ve Risk Yönetimi tablosunda belirtilen B planlarına gerek kalmadan gerçekleştirilmesi için güçlü bir güvence sağlamaktadır.

Buna ek olarak, elde edilmesi planlanan iOS uygulaması, sadece bireysel kullanıcıya hitap eden bir son ürün olmanın ötesinde bir potansiyel taşımaktadır. Geliştirilecek çok kriterli optimizasyon modeli ve veri odaklı karar verme altyapısı, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda da bir platform olarak kullanılma esnekliğine sahip olacaktır. Örneğin, 1.1. bölümünde ve 1.2. bölümünde belirtildiği gibi, sivil kullanımın ötesinde, askeri personel, AFAD gibi arama kurtarma ekipleri veya şantiye ve enerji nakil hatları gibi zorlu iklim koşullarında çalışan bireyler için giyim ve teçhizat bileşimlerinin termal konfor ve güvenlik açısından optimize edilmesinde, bu modelin geliştireceği altyapı doğrudan kullanılabilir. Bu prototip, bu tür stratejik uygulamalara kolayca adapte edilebilecek bir çekirdek teknoloji sunma potansiyeli gösterecektir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

ASHRAE. 2020. "ANSI/ASHRAE Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy". American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., Tice, D. M. 1998. "Ego depletion: Is the active self a limited resource?". Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1252–1265.

Ellen MacArthur Foundation. 2017. "A new textiles economy: Redesigning fashion's future".

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- Field, A. 2013. "Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th ed.)". Sage Publications.
- Gao, C., Liu, S., Wang, P., Tso, G. K. 2017. "Context-aware fashion recommendation". arXiv preprint arXiv:1708.04014.
- Han, T., Kang, M., Cho, J., Kim, E. 2024. "A Multi-Task Learning Framework for Weather-Occasion-Attribute-based Fashion Recommendation". arXiv preprint arXiv:2402.11627.
- Havenith, G. 2002. "The interaction between clothing insulation and thermoregulation". *Exogenous Dermatology*, 1(5), 221-230.
- ISO 11664-4:2008. 2008. "Colorimetry — Part 4: CIE 1976 Lab* Colour space". International Organization for Standardization.
- ISO 7933:2004. 2004. "Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain". International Organization for Standardization.
- ISO 9920:2007. 2007. "Ergonomics of the thermal environment — Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble". International Organization for Standardization.
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q. Liu, T.-Y. 2017. "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree". In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017)*, 30.
- Li, J., Wang, Y., Wang, F. 2018. "Effect of wind speed on thermal insulation of multilayer clothing assemblies". *Textile Research Journal*, 88(18), 2110-2121.
- Li, Y., Wu, J., Li, J. 2021. "A context-aware clothing recommendation system based on user preferences and weather conditions". *Textile Research Journal*, 91(13-14), 1613-1627.
- Lu, Y., Zhao, Y., Liu, C. 2019. "Lf-net: A novel lightweight feedback network for fashion compatibility modeling". arXiv preprint arXiv:1905.01866.
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., Gwilt, A. 2020. "The environmental price of fast fashion". *Nature Reviews Earth and Environment*, 1(4), 189-200.
- Osczevski, R. J., Bluestein, M. 2005. "The new wind chill equivalent temperature chart". *Bulletin of the American Meteorological Society*, 86(10), 1453–1458.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. 1992. "Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (2nd ed.)". Cambridge University Press.
- Reimers, N., Gurevych, I. 2019. "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks". arXiv preprint arXiv:1908.10084.
- Rothfusz, L. P. 1990. "The Heat Index 'Equation' (a Revision of the Steadman Apparent Temperature)". U.S. National Weather Service Technical Attachment SR 90-23.
- Schwartz, B. 2004. "The paradox of choice: Why more is less". Ecco.
- Siegel, S., Castellan, N. J. 1988. "Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences (2nd ed.)". McGraw-Hill.
- Triantaphyllou, E. 2000. "Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study". Springer Science and Business Media.
- Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Schmeichel, B. J., Twenge, J. M., Nelson, N. M., Tice, D. M. 2008. "Making choices impairs subsequent self-control: A limited-resource account of decision making, self-regulation, and active initiative". *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(5), 883–898.
- Wang, F., Li, J. 2013. "Influences of multilayer clothing assembly on thermal resistance and moisture vapour resistance". *Fibres and Textiles in Eastern Europe*, 21(5), 79-84.